



Zie wat je niet ziet

Hoor wat je niet ziet

Interactieve instalatie

Gemaakt door: Ruben Janssen
Datum: 06/11/2025
Vakdocent: Tom Offringa, Correla Diennaar
Studentenr: 469974

Voorwoord

In onze dagelijkse beleving vertrouwen we vanzelfsprekend op onze zintuigen om de wereld om ons heen te begrijpen en te ervaren. Voor mensen die blind of doof zijn, is deze ervaring echter anders en vaak beperkter. Met dit project willen we een brug slaan tussen deze werelden door een interactieve installatie te creëren die zintuigen op een nieuwe manier met elkaar verbindt.

Onze installatie nodigt bezoekers uit om kleuren te voelen en geluiden te zien, ongeacht of ze kunnen horen of zien. Het doel is niet alleen om blinde en dove mensen een nieuwe ervaring te bieden, maar ook om mensen zonder beperking te laten begrijpen hoe het is om een zintuig te missen. Zo ontstaat er ruimte voor meer empathie en verbondenheid.

Het idee ontstond vanuit een eenvoudige, maar intrigerende gedachte: wat als we kleuren kunnen horen en geluiden kunnen zien? Met veel onderzoek, experimenten en samenwerken hebben we een concept uitgewerkt dat deze gedachte tastbaar maakt. Ondanks technische uitdagingen hebben we een installatie ontwikkeld die uitnodigt tot verwondering en reflectie.

We hopen dat deze installatie bezoekers niet alleen raakt, maar ook inspireert om met een open blik naar de wereld en naar elkaar te kijken. Want uiteindelijk gaat het erom samen te ervaren en elkaar beter te begrijpen, zonder woorden of zicht.

Veel leesplezier!
Ruben Janssen

1 Hoofdstuk 1

Oriënteren en Begrijpen



3 Hoofdstuk 2

Verbeelden en Conceptualiseren



5 Hoofdstuk 3

Uitwerken en Prototyperen



8 Eindreflectie



9 Bronvermelding



10 Bijlage



Hoofdstuk 1

Oriënteren en begrijpen

Introductie

Voor het vak INi. kregen wij, Ellen en Ruben, de opdracht om een concept te bedenken voor een interactieve installatie. We wilden graag iets maken dat mensen niet alleen bekijken of beluisteren, maar écht beleven. Toch kwamen we in het begin moeilijk op gang. Ideeën voelden te simpel, te abstract of niet relevant genoeg.

Tijdens een brainstormsessie waar we allebei vastzaten, besloten we even pauze te nemen en begonnen we doelloos TikTok te scrollen. Daar kwamen we een meme tegen waarin iemand onder invloed 911 belt en zegt: "I can see sound, I can hear colors, I forgot how to shit." We moesten hard lachen, maar het zette ons aan het denken. Wat als je dit letterlijk zou nemen? Wat als je écht geluid kon zien, en kleuren kon horen?

Dat werd ons startpunt. Vanuit deze absurde grap ontstond het idee om een installatie te maken waarin zintuigen elkaar vervangen of aanvullen. Een ervaring die toegankelijk is voor mensen die blind of doof zijn, én tegelijkertijd anderen laat voelen hoe het is om een zintuig te missen.

Zo ontwikkelden we een concept waarbij trilling, toonhoogte en licht samen een wereld oproepen waarin je geluid kunt zien en kleur kunt voelen. Niet door uitleg, maar door ervaring. Voor iedereen — met of zonder beperking — die even stil wil staan bij hoe bijzonder onze zintuigen zijn.

911 CALL:

OPERATOR: "Are you having any other symptoms?"

CALLER: "Uh, ah! I can see sounds! I can hear colors! I FORGOT HOW TO SHIT!"

too.funny18. (2023, juli). [Video over zintuiglijke verwarring of synesthesie – humoristisch bedoeld] [Video]. TikTok.
<https://www.tiktok.com/@too.funny18/video/7253767006640491818>

Deskresearch

Voor onze installatie onderzochten we hoe mensen met een visuele of auditieve beperking hun omgeving ervaren. We bestudeerden het fenomeen synesthesie, waarbij zintuigen overlappen: bijvoorbeeld kleuren zien bij geluiden. Dit vormde onze inspiratiebron.

We vroegen ons af: kun je kleuren voelbaar maken via trillingen? Of geluid zichtbaar maken met licht? (Bron: Cytowic, Synesthesia: A Union of the Senses).

Daarnaast gebruikten we de Inclusive Design Toolkit (University of Cambridge) om te begrijpen hoe je ontwerpen maakt die toegankelijk zijn voor iedereen. We leerden dat je nooit mag vertrouwen op één zintuig: informatie moet voelbaar, hoorbaar én zichtbaar zijn. Zo ontstond het idee om een braillepads te maken voor navigatie en om trilling, licht en toonhoogte te combineren.

Ook lazen we verhalen van mensen die blind of doof zijn. Zij vertelden over frustratie, misverstanden en het gevoel buitengesloten te worden in alledaagse situaties. Deze verhalen motiveerden ons om een ervaring te ontwerpen die niet uitlegt, maar laat voelen hoe het is om een zintuig te missen — en hoe je zintuigen op andere manieren kunt gebruiken.

We experimenteerden met kleine fysieke tests: een muur waarop geluidsgolven zichtbaar worden, knoppen met braille en audioberichten, en kleuren die je hoort door veranderende toonhoogtes. Al deze onderdelen komen samen in één ervaring: fysiek, emotioneel en inclusief.

Synesthesie-onderzoek

Synesthesie is een neurologisch verschijnsel waarbij prikkels van één zintuig automatisch een ervaring in een ander zintuig oproepen. Bijvoorbeeld:

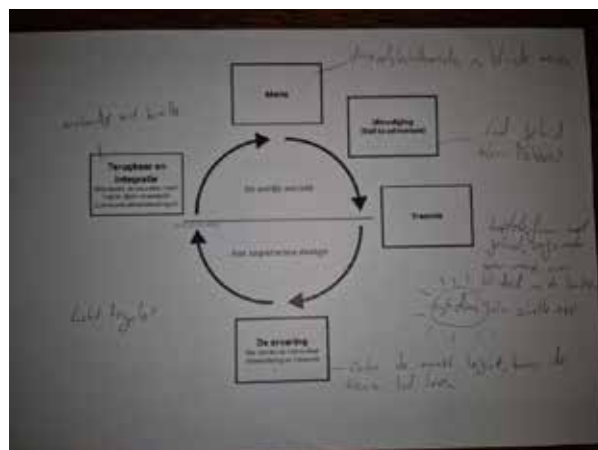
- Kleuren horen**: geluiden worden als kleuren ervaren
- Kleuren voelen**: vormen of texturen hebben een kleur
- Geluiden zien**: tonen verschijnen als visuele patronen

Toegepaste vormen in ons concept:

Zintuig aangeboden	Zintuig geactiveerd	Voor wie?	Zoenebeeld in de installatie
		Doven	Geluiden zien als kleuren
		Blinden	Kleuren voelen als trillingen
		Blinden	Geluiden zien als patronen
		Doven	Kleuren horen als tonen

Probleemstelling

Voor mensen met een visuele of auditieve beperking is het niet vanzelfsprekend om kleuren of geluiden te ervaren zoals mensen zonder beperking dat doen. Zintuigen zoals zien en horen zijn sterk gekoppeld aan hoe we de wereld beleven. In musea, installaties of belevingen wordt vaak gewerkt met beeld en geluid dat sluit mensen uit die deze zintuigen missen. Aan de andere kant is het voor mensen zonder beperking moeilijk voor te stellen hoe het voelt om een zintuig niet te kunnen gebruiken. Er mist een gezamenlijke, gelijkwaardige beleving die die brug slaat. We zien hier een kans om een ervaring te ontwerpen die de zintuigen op een alternatieve manier aanspreekt, zodat iedereen — doof, blind of niet-beperkt — op een inclusieve manier kan meedoen en zich gezien of begrepen voelt.



Voor wie is het?

Onze installatie is geïnspireerd op synesthesie, waarbij zintuigen elkaar kruisen: mensen zien bijvoorbeeld kleuren bij geluiden of voelen emoties bij vormen. (Cytowic, Synesthesia: A Union of the Senses). We onderzochten ook concrete toegankelijkheidsprincipes voor blinden (zoals braille, haptische feedback) en voor doven (zoals visuele signalen, trillingen). De Inclusive Design Toolkit van de University of Cambridge gaf praktische richtlijnen. Daarnaast lazen we ervaringsverhalen van mensen met een beperking en onderzochten we welke zintuiglijke elementen toegankelijk, intuïtief en betekenisvol zijn. De installatie moet zonder uitleg begrepen kunnen worden, intuïtief werken voor elk zintuig en zorgen voor bewustwording, empathie en gedeelde ervaring.



Binnenkomst

In de installatie krijgen dove bezoekers oordoppen en blinde bezoekers een blindfol. Dit stelt hen in staat om geluid en kleur op een unieke manier te ervaren.



Vertrek

Bij vertrek kan iedere bezoeker zowel een blindfold als oordoppen aantrekken, spieren zich tijdelijk doof en blind te ervaren.



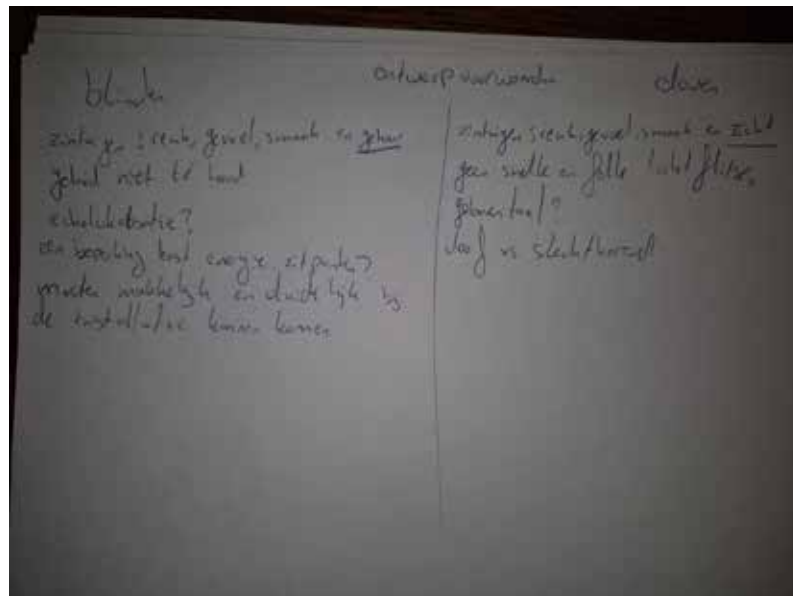
Design Challenge

Hoe ontwerpen we een zintuiglijke installatie waarin blinden en doven kleur en geluid kunnen beleven — op een alternatieve manier — zodat zij samen met mensen zonder beperking een gelijkwaardige ervaring kunnen delen?

De installatie moet ruimte bieden aan meerdere vormen van zintuiglijke interpretatie (trilling, licht, toonhoogte, tekst, fysieke feedback). Mensen zonder beperking krijgen tijdelijk een beperking opgelegd (blinddoek of oordoppen) zodat ook zij de installatie vanuit een ander perspectief beleven. De uitdaging zit in het vertalen van kleur naar trilling/geluid en van geluid naar licht/beeld, op een manier die betekenisvol en voelbaar is. De installatie moet daarnaast intuïtief zijn zonder uitleg: de ervaring spreekt voor zich. De ervaring moet ook fysiek toegankelijk zijn, en geschikt voor uiteenlopende gebruikers.

Concept Oplossing

We ontwikkelen een interactieve beleving waarin licht, trilling en geluid samenkomen. De bezoeker komt een lege ruimte binnen zonder visuele afleiding. Een braillepad en akoestische signalen begeleiden blinden, lichtsignalen en trillingen begeleiden doven. In de ruimte klinkt een toon die stijgt of daalt, gekoppeld aan een kleurverandering. Aan een muur hangen knoppen met braille en tekst. Druk je op een knop, dan hoor je een persoonlijk verhaal van iemand die blind of doof is. Voor mensen zonder beperking zijn er oordoppen of blinddoeken beschikbaar om de ervaring na te bootsen. Zo wordt duidelijk hoe het is om met een beperking zintuiglijke informatie te verwerken. De installatie is meer dan technologie: het is een empathische vertaling van hoe het voelt om beperkt te zijn — én tegelijk ook volledig mens. Iedereen voelt iets. Iedereen begrijpt iets. En iedereen ervaart iets samen.



Hoofdstuk 2

Verbeelden en conceptualiseren

Binnenkomen in de ruimte

De bezoeker komt een lege, donkere ruimte binnen. Geen schermen of drukte. Alleen licht, geluid en trilling leiden de weg.
Je kiest: blijf je zitten en voel? Of beweeg je door de ruimte



Kerninteractie

Je voelt wat anderen ook voelen. Met licht, geluid of trilling.
Of je nu blind bent, doof, of alles kunt zien en horen:
de beleving is voor iedereen hetzelfde.
Dat is waar onze installatie om draait:
Een ervaring die iedereen samen kan delen.

De praatmuur

Een muur met 4 knoppen. Elke knop speelt een persoonlijk verhaal van iemand abblind of doof is. Hun frustraties, hun kracht. Geen uitleg, maar beleving.



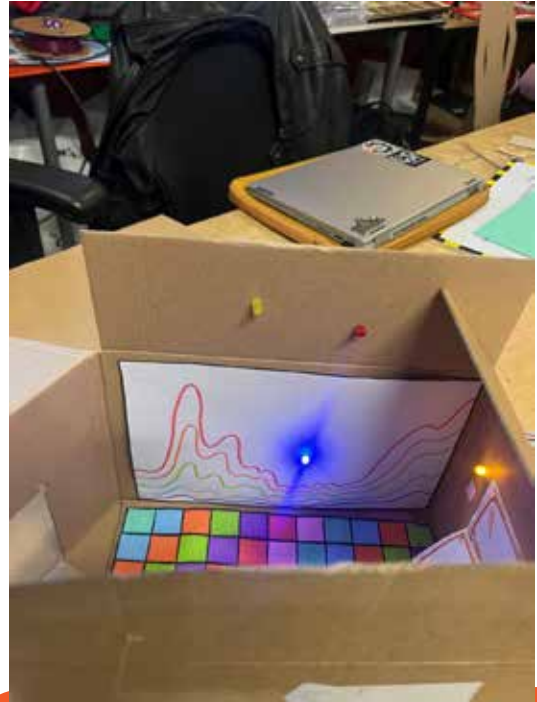
Vormgeving & stijl

Kleuren: alle kleuren van de regenboog

Elke kleur heeft een toonhoogte

Materialen: zachte breistruktuur en gladde spiegels

Stijl: minimalistisch, gevoelig, open



De boodschap bij het weggaan

Als je de ruimte verlaat, blijf je even stilstaan.
Je weet nu hoe het voelt, zonder woorden.
Je hoeft mensen met een beperking niet te begeleiden — je mag ze begrijpen.

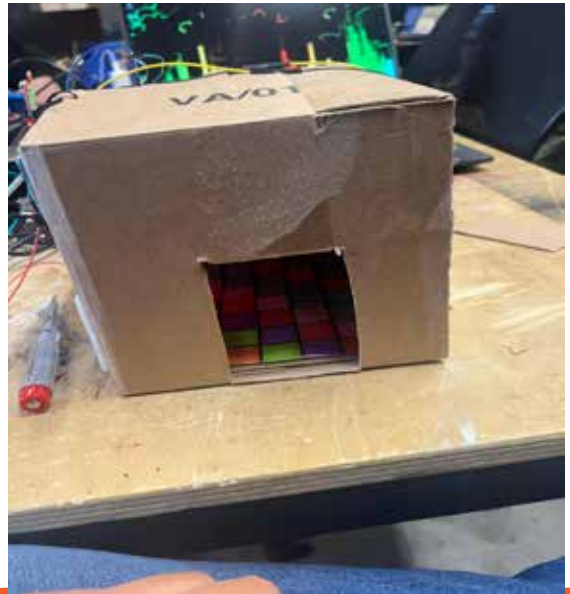
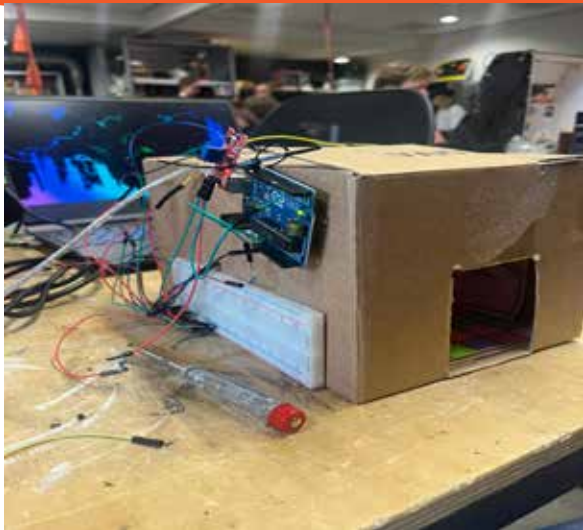


Hoofdstuk 3

Uitwerken en prototypen

De ervaring tastbaar maken in ruimte, licht en verhaal

We hebben ons concept uitgewerkt in een fysieke demo-installatie in de vorm van een kijkdoos-maquette. Deze vertegenwoordigt een donkere, stille ruimte waar bezoekers worden ondergedompeld in kleur, geluid en trilling. Alles is erop gericht om zintuigelijke gelijkheid te laten voelen: dat je ook zonder zicht of gehoor een volledige ervaring kunt hebben.



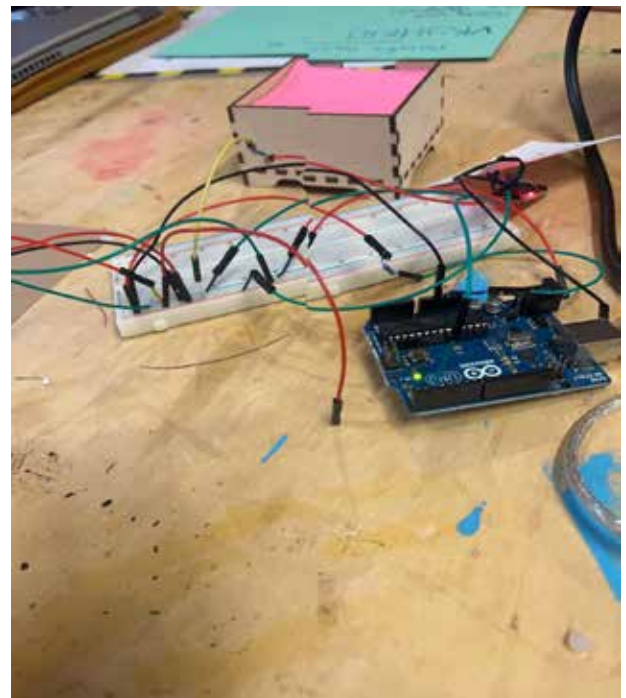
De ruimte bevat de volgende elementen:

- LED-lichtjes in rood, geel, blauw en groen die reageren op (fictief) geluid
- Breiwerk op de muren dat voelbaar is en helpt bij oriëntatie voor blinde bezoekers
- Spiegels om kleuren en lichtgolven te weerkaatsen
- Een praatmuur met vier knoppen, elk gelinkt aan een persoonlijk verhaal
- Zitplekken voor rust of reflectie

Techniek en prototyping

De kerninteractie — het koppelen van geluid aan kleur — werd technisch uitgewerkt met behulp van:

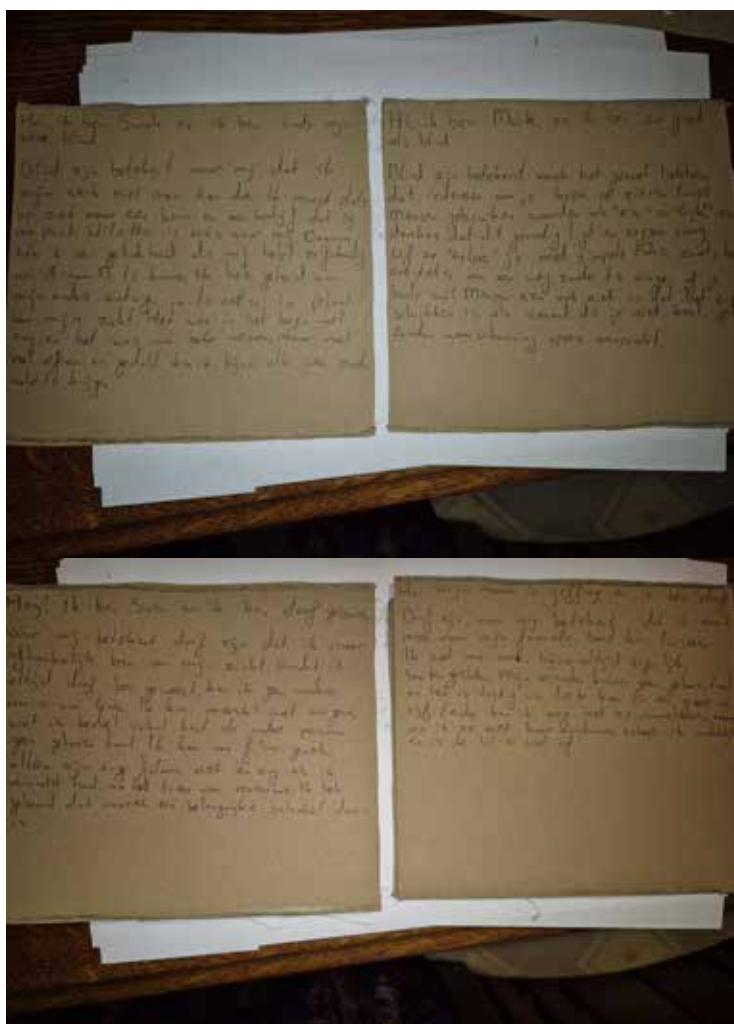
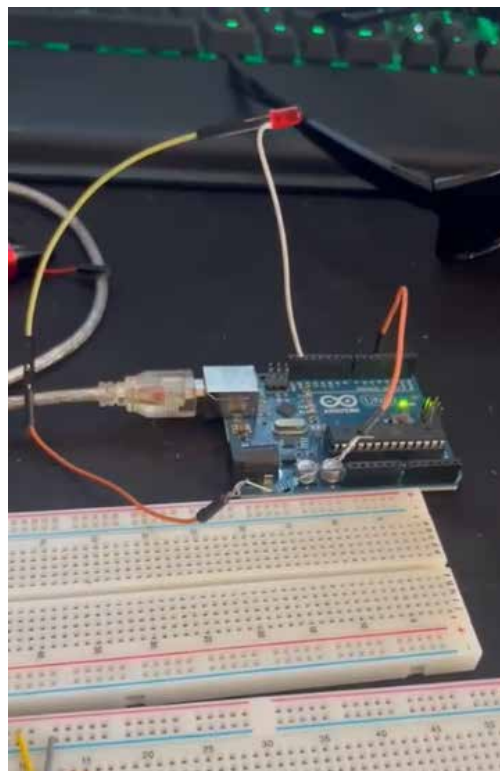
- Een Arduino Uno
- Een breadboard
- Diverse LED-lampjes
- Een microfoonmodule



Hoe zagen we dit voor ons

Het oorspronkelijke idee was dat de Arduino woorden als "rood" of "blauw" zou herkennen en daarop een lampje zou laten reageren. Dit bleek technisch niet mogelijk met de middelen die beschikbaar waren. Daarna werd geprobeerd om met geluid (zoals een klap of toon) een reactie uit te lokken. Ondanks meerdere pogingen met andere microfoons en aanpassingen in de code werkte dit niet stabiel.

Daarom is gekozen voor een statische LED-opstelling, waarbij de werking werd toegelicht aan de hand van het scenario. Zo konden we toch overtuigend overbrengen wat het idee was: dat geluid wordt vertaald naar kleur en vervolgens voelbaar wordt via trilling of sfeer.



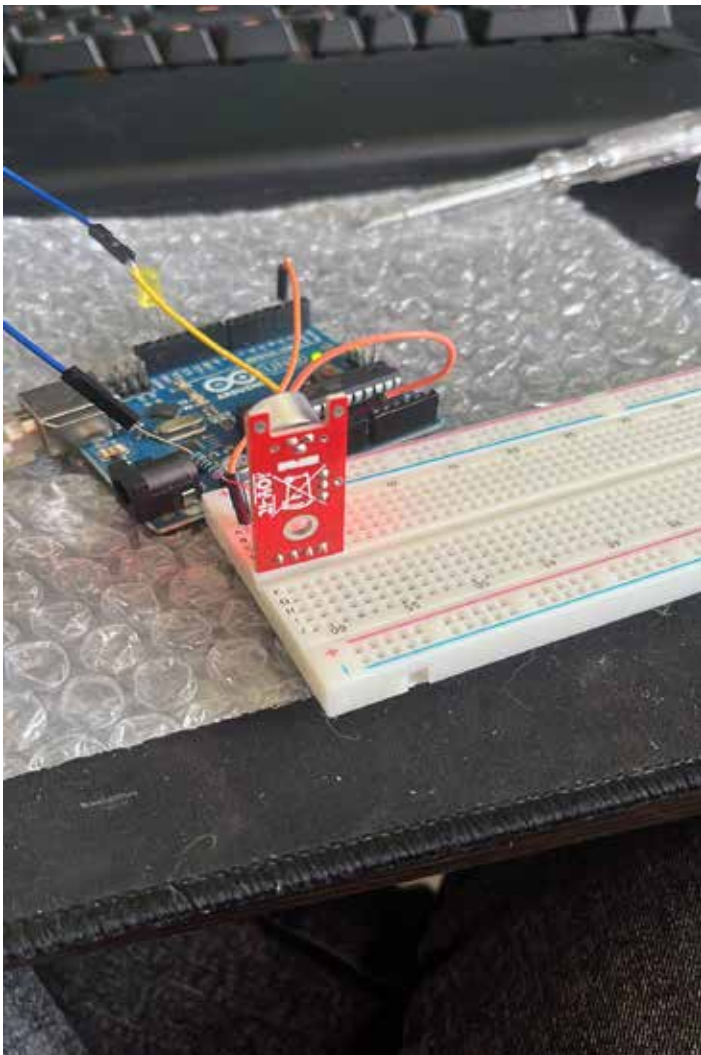
Storyworld en praatmuur

De gehele vormgeving is consistent doorvertaald in een sobere, prikkelarme ruimte. De praatmuur speelt een belangrijke rol. Hierop bevinden zich vier knoppen. Elke knop staat symbool voor een ander waargeïnspireerd verhaal van iemand met een visuele of gehoor beperking. In een volledige versie zou je hier de stem van die persoon horen, inclusief hun frustraties, dromen en dagelijkse uitdagingen. Zo wordt empathie opgewekt, niet door te kijken, maar door te voelen en te luisteren. De ruimte zelf is ontworpen als een soort cocon – donker, intiem en gericht op vertraging. Bezoekers blijven even, worden geraakt, en keren dan terug naar “de echte wereld” met een andere blik op hun omgeving.

Gebruikerservaring en beleving

Het doel is dat de bezoeker verwondering ervaart, maar uiteindelijk met een gevoel van verbondenheid de ruimte verlaat. De installatie laat je voelen dat mensen met beperkingen geen object van zorg zijn, maar volwaardige personen met eigen zintuiglijke beleving.

Er is bewust géén dramatisch slotmoment toegevoegd. De beleving eindigt bij het uitstappen uit de ruimte. Op dat moment valt het contrast op: van een gedeelte zintuiglijke ervaring terug naar een wereld waarin beperkingen weer zichtbaar en voelbaar zijn. Dat roept de vraag op: waarom voelde ik me daar binnen zo verbonden, en waarom niet altijd?



Samenwerking & aanpak

De uitwerking was een samenwerking tussen twee rollen:

- Techniek (Ik): verantwoordelijk voor Arduino-programmering, lichtproefopstellingen en technische tests
- Fysieke maquette (Ellen): verantwoordelijk voor ruimte-indeling, materiaalkeuze en presentatievorm

Er werd voortdurend afgestemd, maar ieder had eigen expertise. De technische kant kende obstakels, maar die zijn creatief opgelost. Er is gekozen voor eenvoud en uitleg boven onstabiele interactie, waardoor het concept tóch overtuigend overkwam.

Tijdens dit project werkte ik samen met Ellen. Haar manier van werken – alles duidelijk op papier zetten en goed plannen – heeft mij enorm geholpen. Door haar schetsen en overzicht werd voor mij ineens duidelijk hoe we het project visueel moesten aanpakken. Zonder dat zou het geheel veel minder samenhang hebben gehad. Haar structuur gaf houvast, en dat maakte het makkelijker om mijn eigen ideeën over beleving en gevoel concreet te maken.

Mijn bijdrage zat vooral in het denken vanuit zintuiglijke ervaring. Ik stelde mezelf steeds de vraag: Wat voelt iemand hierbij? Niet wat iemand ziet of hoort, maar wat er écht binnenkomt. Ik vond het belangrijk dat het niet uitmaakt of iemand blind of doof is – iedereen moet iets kunnen voelen. Licht, trilling en geluid moesten samenwerken om die gedeelde ervaring mogelijk te maken. Dat idee bleef voor mij de kern.

Wat goed ging, is dat ik echt heb geprobeerd te denken vanuit de ander. Niet alleen ontwerpen wat ik mooi vind, maar iets maken waar iedereen iets mee kan. En ik bleef trouw aan het idee: eenvoud is kracht. Geen poespas, gewoon helder. Dat heeft ervoor gezorgd dat het project betekenisvol bleef.

Wat minder goed ging, is dat de interactieve kant van het project uiteindelijk niet werkte. Dat vond ik echt jammer. Juist die interactie had het verschil kunnen maken – het was bedoeld om mensen actief iets te laten voelen en zelf iets te laten ontdekken. Daar baalde ik van. Volgende keer zou ik eerder testen en minder afhankelijk zijn van techniek die niet af is.

Ook merkte ik dat ik soms te veel tegelijk wilde doen. Ik wilde dat het goed voelde, er goed uitzag, technisch werkte én een boodschap had. Dat was te veel tegelijk. De les voor mij is: maak keuzes en focus op wat er écht toe doet.

Toch kijk ik positief terug. We hebben iets gemaakt dat oprecht is. Geen trucje, geen show. Gewoon iets dat mensen even stil laat staan, voelen, en misschien begrijpen wat het betekent om met andere zintuigen te ervaren.

Dat was voor mij de waarde van dit project.

Koninklijke Visio. (z.d.). Echolokalisatie: je weg vinden op gehoor. Kennisportaal Visio. Geraadpleegd op 15 juni 2025, van <https://kennisportaal.visio.org/nl-nl/documenten/echolokalisatie-je-weg-vinden-op-gehoor>

Bartiméus Fonds. (z.d.). Wat is een visuele beperking? Geraadpleegd op 15 juni 2025, van <https://bartimeusfonds.nl/visuele-beperking/>

Hoor Eens Even. (z.d.). Ervaar hoe het is om slechthorend te zijn. Shorthand Stories. Geraadpleegd op 15 juni 2025, van <https://hooreenseven.shorthandstories.com/hoor-eens-even/index.html>

Bijlage 1 – Visualisaties installatieconcept
Schetsen en ontwerptekeningen van de multisensorische installatie, inclusief kleurgebruik en indeling.

Bijlage 2 – Samenwerkingsschema
Overzicht van taakverdeling tussen mij en Ellen, inclusief feedbackmomenten en besluitvorming.

Bijlage 3 – Onderzoeksfragmenten
Samenvattingen van relevante onderzoeken over synesthesie, geluid–kleurkoppelingen, en trillingswaarneming bij doven.

Bijlage 4 – Testresultaten
Bevindingen uit testmomenten (wat werkte wel, wat werkte niet), met korte toelichting op de technische beperkingen.

Bijlage 5 – Beeldmateriaal eindpresentatie
Foto's en screenshots van het eindresultaat, inclusief sfeerbeelden van hoe de installatie ervaren werd.